Date

7.5.1 (1) $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^2, (\lambda-1), (\lambda-1)^2, (\lambda+1)$

(2) $\lambda, \lambda^2, \lambda^2+1, (\lambda^2+1)^2, (\lambda^2+1)^2, (\lambda-1)^2, (\lambda+1)^2$

(3) $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, (\lambda+i), \lambda+i, (\lambda+i)^2, (\lambda-i), \lambda-i, (\lambda-i)^2, \lambda-\sqrt{2}, \lambda+\sqrt{2}$

2. (1) $d_1(\lambda)=\lambda(\lambda-1)$ $d_2(\lambda)=\lambda(\lambda+1)(\lambda-1)$ $d_3(\lambda)=\lambda^2(\lambda+1)^2(\lambda-1)^2$

$\deg(d_1(\lambda)d_2(\lambda)d_3(\lambda))=11$

∴ 不变因子为 $1,1,1,1,1,1,1,\lambda(\lambda-1),\lambda(\lambda^2-1),\lambda^2(\lambda+1)^2(\lambda-1)^2$

(2) $d_1(\lambda)=\lambda$ $d_2(\lambda)=\lambda^2(\lambda^2-2)$ $d_3(\lambda)=\lambda^3(\lambda^2-2)^2$

∴ $\deg(d_1(\lambda)d_2(\lambda)d_3(\lambda))=$ 错12

∴ 不变因子为 $1,1,1,\ 1,1,1,\ 1,1,\lambda,\ \lambda^2(\lambda^2-2),\ \lambda^3(\lambda^2-2)^2$

(3) $d_1(\lambda)=\lambda+1$ $d_2(\lambda)=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-1)$ $d_3(\lambda)=(\lambda^2-1)^2(\lambda-2)^2$

∴ 不变因子为 $1,1,1,1,1,1,1,1,\lambda+1,\ (\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-1),\ (\lambda^2-1)^2(\lambda-2)^2$

7.6.1 (1) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & & \\ & -1 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{pmatrix}$ (3) $\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & & \\ & \sqrt{2} & & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

2. (1) $\lambda I-A=\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-4 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda-2 \end{pmatrix}$ ∴不变因子为 $1,\ \lambda-2,\ (\lambda-2)^2$

∴ $J=\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ ∴ $AP=PJ$ ∴ $(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix} 2 & 0 & \\ 0 & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

∴ $(A-2I)\alpha_1=0$ $(A-2I)\alpha_2=0$ $(A-2I)\alpha_3=\alpha_2$

对 $(A-2I)X=0$，得 $X=k_1(1,2,0)'+k_2(0,0,1)'$

取 $\alpha_1=(1,2,0)$ 则 $\alpha_2=(k_1,2k_1,k_2)'$ 代入 $(A-2I)\alpha_3=\alpha_2$，得 $k_1=k_2$

∴ 取 $\alpha_2=(1,2,1)$ $\alpha_3=(0,1,0)$

∴ $P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 过程同(1)，$J=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(3) 同(1) $P=\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(4) $P=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3，由引理 7.6.2 用 λ-的矩阵的初等变化将 $\lambda I-A$ 每一块都变化为法式，

由引理 7.6.2，A的初等因子便是各块初等因子的不交并，

交换分块不改变 A的初等因子，故 J 与 A 相似

4. ∵ $A^2=0$ 且 $r(A)=r$ ∴ A的极小多项式为 λ^2，∴ A的不变因子只能为 λ,λ^2，

又∵ $r(A)=r$ ∴ 有 r 个 λ^2，$n-2r$ 个 λ ∴ A的标准型为 $\mathrm{diag}\{0,\cdots,0,J_2(0),\cdots,J_2(0)\}$

（0有 $n-2r$ 个，$J_2(0)$ 皆有 r 个）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5、A的极小多项式为 $x(x-1)$，

∴A的不变因子只能为 λ 和 $\lambda-1$

∴标准型为 $diag\{1,1,\dots,1,0,\dots,0\}$，有 r 个1，$n-r$ 个0

6、由 ∵$r(A)=1$，∴有在 α、β，$\alpha'\beta=A$ ∴$|\lambda I-A|=\lambda^{n-1}|\lambda I-\beta\alpha|$

(1) $tr(A)\neq 0$ 则A的特征值为 0 $(n-1)$重，$tr(A)$ 1重

∴标准型为 $diag\{0,0,\dots,0,tr(A)\}$

(2) $tr(A)=0$ 即 $\beta\alpha'=0$ 则0的代数重数为n，几何重数为n-1

∴标准型为 $diag\{0,0,\dots,0,J_2(0)\}$

7、由b，充分性，若 $tr(A)=1$，$A=P\,diag\{0,0,\dots,0,tr(A)\}P^{-1}$

∴ $A^2=P\begin{pmatrix}0&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix}P=A$

若 $tr(A)=0$，$A=P\,diag\{0,0,\dots,0,J_2(0)\}P^{-1}$

∴ $A^2=POP^{-1}=O$

必要性，若A幂零，显然 $tr(A^2)=0=tr^2(A)$ ∴$tr(A)=0$

若A幂等 $tr^2(A)=tr(A)$ ∴$tr(A)=0$ 或 $tr(A)=1$，

又∵若 $tr(A)=0$，A幂零不幂等 ∴$tr(A)=1$

8、∵A的极小多项式次数为n，∴A的极小多项式等于特征多项式

∴A的法式为 $diag\{1,1,\dots,1,(\lambda-\lambda_1)^{n_1}(\lambda-\lambda_2)^{n_2}\dots(\lambda-\lambda_k)^{n_k}\}$

∴各个Jordan块的主对角元素彼此不同

9、A适合方程 x^k-1 且 x^k-1 无重根 ∴A可对角化（第六章题结论）

即A相似于对角阵

10、A的极小多项式为 $(\lambda^2+\lambda+1)(\lambda^2-2)$ 且在复数域上无重根

∴A可对角化

11、充分性 若 $g(A)=0$ 则A的极小多项式整除 $g(\lambda)$，又∵$g(\lambda)$ 无重根 ∴A的极小多项式无重根 ∴A可对角化

必要性：∵A可对角化，∴A的极小多项式即 $g(\lambda)$ ∴$g(A)=0$

12、取A的Jordan标准型，将所有 $J_r(0)$ 块移到左上角，其余放在右下

即 $diag\{B,C\}$ 形式。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

7.2.1, $k<n$ 时 $J^k=\begin{pmatrix}\lambda_0^k & C_k^1\lambda_0^{k-1} & \cdots & C_k^k & 0 & \cdots & 0\\ & \lambda_0^k & \ddots & & & & \vdots\\ & & \ddots & & & & 0\\ & & & & & & \vdots\\ & & & & & & \lambda_0^k\end{pmatrix}$

$k\geq n$ 时 $J^k=\begin{pmatrix}\lambda_0^k & C_k\lambda_0^{k-1} & \cdots & C_k^{n-1}\lambda_0^{k-n+1}\\ & \lambda_0^k & \ddots & \vdots\\ & & \ddots & C_k\lambda_0^{k-1}\\ & & & \lambda_0^k\end{pmatrix}$

2, (1) $J=\begin{pmatrix}1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & 1\\ & & & -1\end{pmatrix}$ $A=PJP^{-1}$ $P=\begin{pmatrix}2 & 2 & 4 & 1\\ 2 & 1 & 4 & 0\\ 2 & 2 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$\therefore A^k=P\begin{pmatrix}1 & k & & \\ & 1 & & \\ & & (-1)^k & k(-1)^{k-1}\\ & & & (-1)^k\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}(1-4k)(-1)^k & 4k(-1)^k & 2k+1+(4k-1)(-1)^k & -2k-4k(-1)^k\\ -4k(-1)^k & (4k+1)(-1)^k & 2k+4k(-1)^k & 1-2k-(4k+1)(-1)^k\\ & & 2k+1 & -2k\\ & & 2k & -2k+1\end{pmatrix}$

(2) $J=\begin{pmatrix}1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 1\\ & & & 1\end{pmatrix}$ $A=PJP^{-1}$ $P=\begin{pmatrix}5 & \frac{7}{6} & 1 & 1/3\\ & \frac{3}{2} & 3 & \\ 6 & & & \\ & 3 & & \end{pmatrix}$

$\therefore A^k=P\begin{pmatrix}1 & k & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & k\\ & & & 1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}3k+1 & -k & k & -7k\\ 9k & 1-3k & -7k & -k\\ & & 4k+1 & -8k\\ & & 2k & 1-4k\end{pmatrix}$

3、$\lambda I-A=\begin{pmatrix}\lambda-3 & -1\\ 1 & \lambda-5\end{pmatrix}$ $\therefore$ 法式为 $1,(\lambda-4)^2$

$\therefore J=\begin{pmatrix}4 & 1\\ & 4\end{pmatrix}$ 设 $J=C^2$ $\therefore C=\pm\begin{pmatrix}2 & \frac{1}{4}\\ & 2\end{pmatrix}$

又 $\because A=PJP^{-1}$ $\therefore P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ $P^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$

$\therefore B=PCP^{-1}=\pm\begin{pmatrix}\frac{7}{4} & \frac{1}{4}\\ -\frac{1}{4} & \frac{9}{4}\end{pmatrix}$

4、对 Jordan 块 $\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda_i & \lambda_i\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 1\\ & & & 1\end{pmatrix}$ ① $=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 1\\ & & & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \lambda_i & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}$ ②

对 $A=B\#C$

若指定 B 非异，取分解 ②③，设 $A=PJP^{-1}$ （J 是 A 的 Jordan 标准型）

对 J 中每块取 ② 中分解，可得 $A=PSTP^{-1}$，显然 S 非异

$\therefore A=[PSP'](P^{-1})'TP^{-1}$ 其中 PSP' 非异，

~~综上~~，若指定 C 非异，取分解 ①，其余同上

5、$J_n(1)$

6、$r(A)=r\Leftrightarrow$ A 的特征值 0 的几何重数为 $n-r\Leftrightarrow$ A 的 Jordan 标准型特征值 0 的标准块有 $n-r$ 个 $\Leftrightarrow$ A 形如 λ 的初等因子有 $n-r$ 个

7、取 A 的 Jordan 标准型 $A=PJP^{-1}$ 设 $J=\{J_0,J_1\}$

J_0 是 λ_0 的 Jordan 块拼成的对角阵，J_1 是其余部分

$\therefore r((\lambda_0I_n-A)^k)=r((\lambda_0I_n-J)^k)$ 是

对 J_0，$(\lambda_0 I_n - J_0)^k = 0$　对 J，$(\lambda_0 I_n - J)^k$ 是上三角阵且主对角元为非0

$\therefore r((\lambda_0 I_n - A)^k) = r(\text{diag}\{0, (\lambda_0 I_n - J_1)^k\}) = n-k$

8. 取 A 的 Jordan 块，$A = PJP^{-1}$

不妨若 $m > k$，设 J 中一个分块为 $J_m(0)$　且设 $J = \text{diag}\{J_m(0), J_1\}$

$\therefore r(A^k) = r(J^k) = r(\text{diag}\{J_m(0)^k, J_1^k\})$

$r(A^{k+1}) = r(J^{k+1}) = r(\text{diag}\{J_m(0)^{k+1}, J_1^{k+1}\})$

又 $\because m > k$　$\therefore r(J_m(0)^k) > r(J_m(0)^{k+1})$　$r(J_1^k) \geq r(J_1^{k+1})$

$\therefore r(A^k) > r(A^{k+1})$ 矛盾

$\therefore m \leq k$

9. 易知 ~~$\lambda I - A$~~ $\lambda \neq 1$ 时，$|\lambda I - A| \neq 0$

对 $\lambda I - A$，代数重数为 n，几何重数为 $n-1$

$\therefore A$ 的 Jordan 标准型为 $J_n(1)$

10. 易知 A 的特征值只有1

(1) $a=0$ 时，$\because$ 对1的几何重数为2，计算得为 $\text{diag}\{1, J_3(1)\}$

(2) $a \neq 0$ 时，对1的几何重数为3，为 $J_4(1)$

11. 取 A 的 Jordan 标准型　$A = PJP^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}(1), J_{k_2}(1) \cdots J_{k_p}(1)\}$

$A^k = PJ^kP^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}(1)^k, J_{k_2}(1)^k \cdots J_{k_p}(1)^k\}$

$\therefore$ 只需证 $J_{k_i}(1)$ 与 $J_{k_i}(1)^k$ 相似

由1知 $J_{k_i}(1)$ 与 $J_{k_i}(1)^k$ 都是上三角阵

对 $J_{k_i}(1)^k$，特征多项式为 $(\lambda-1)^n$

而 $(J_{k_i}(1)^k - I_n)^{n-1} \neq 0$　$\therefore$ 极小多项式为 $(\lambda-1)^n$

$\therefore$ 不变因为 $1, 1, \cdots 1, (\lambda-1)^n$

$\therefore J_{k_i}(1)$ 与 $J_{k_i}(1)^k$ 相似

12. 取 A 的 Jordan 标准型　$A = PJP^{-1} = \text{diag}\,P\,\text{diag}\{J_{k_1}(\lambda_1) \cdots J_{k_p}(\lambda_p)\}P^{-1}$

$\therefore A^{-1} = (PJP^{-1})^{-1} = PJ^{-1}P^{-1} = P\,\text{diag}\{J_{k_1}(\lambda_1)^{-1}, \cdots, J_{k_p}(\lambda_p)^{-1}\}P^{-1}$

$\therefore$ 只需证 J 与 J^{-1} 相似即　$J_{k_i}(\lambda_i)$ 与 ~~$J_{k_i}(\lambda_i)^{-1}$~~ 相似

~~为 $\lambda_{k_i}(1)$~~　对 $J_{k_i}(\lambda_i) = \lambda_i I_{k_i} + J_0$

$\therefore J_{k_i}(\lambda_i)(\lambda_i^{k_i-1} I_{k_i} - \lambda_i^{k_i-2} J_0 + \cdots + (-1)^{k_i-1} J_0^{k_i-1}) = (\lambda_{k_i} \lambda_i I_{k_i})^{k_i} - (-J_0)^{k_i} = \lambda_0^n I_n$

$\therefore J_{k_i}(\lambda_i)^{-1} = \lambda_i I_{k_i} - \lambda_i^2 J_0 + \cdots + (-1)^{n+k_i-1} \lambda_i^{k_i} J_0^{k_i-1}$

$\therefore J_{k_i}(\lambda_i)^{-1}$ 是上三角阵，同11可证 $J_{k_i}(\lambda_i)$ 与 $(J_{k_i}(\lambda_i))^{-1}$ 相似

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App